ROTEIRO PRÁTICO 01 • INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSIONISTA

# Template COTB 2027, Imagens & Tabelas

Estruturação de artigos no padrão ACM: figuras, tabelas e referências cruzadas no Overleaf

Nível iniciante · Overleaf · LaTeX · ACM `sigconf` · Pré-requisito: conta no Overleaf

**Unidade Curricular**
Iniciação Científica e Extensionista
60h / 30h CHCE

**Docentes**
Prof. Dr. André Moraes
Prof. Dr. Adalberto Tabalipa

**Produto final da UC**
Artigo científico submetido ao *Computer on the Beach* (COTB 2027)

### Ao final desta prática você será capaz de...

- **Importar e parametrizar** o pacote oficial em LaTeX do *Computer on the Beach* (COTB 2027) no Overleaf;
- **Controlar layouts em duas colunas**, dominando as medidas relativas `\columnwidth` e `\textwidth`;
- **Inserir e posicionar figuras** em uma coluna (`figure`) e em largura total panorâmica (`figure*`);
- **Construir tabelas acadêmicas limpas** no padrão internacional da ACM, com o pacote `booktabs`;
- **Empregar referências cruzadas** no texto com `\label` e `\ref`, e citações bibliográficas com `\cite`.

### Mapa da aula

1 **Conhecer o Overleaf**
O fluxo da disciplina e a ferramenta (Seções 1 e 2)

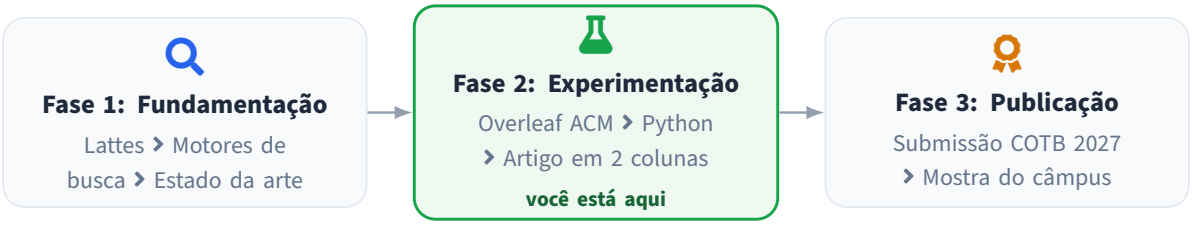
2 **Criar o projeto**
Template oficial COTB 2027 no Overleaf (Seção 3)

3 **Figuras e tabelas**
Uma coluna, duas colunas e `booktabs` (Seções 4 e 5)

4 **Entregar**
Atividade prática e checklist (Seção 6)

## 1 O pipeline de produção científica da disciplina

A disciplina articula a **fundamentação metodológica** (conduzida na primeira etapa pelo Prof. Adalberto) com a **experimentação computacional** e a **redação científica aplicada** (conduzidas pelo Prof. André), culminando na submissão de um artigo completo ao evento científico **Computer on the Beach (COTB 2027)**.




## 2 Primeiros passos no Overleaf

### O que é o Overleaf?

O **Overleaf** é um editor LaTeX on-line e gratuito: você escreve o texto com comandos (arquivo `.tex`) e o Overleaf **compila** esse texto, gerando um PDF com a diagramação profissional exigida pelos eventos científicos. Funciona no navegador, salva tudo automaticamente e permite que a dupla escreva o mesmo artigo ao mesmo tempo — como um "Google Docs para artigos científicos".

| Termo | O que significa |
|---|---|
| **Projeto** | A pasta do artigo no Overleaf, com todos os arquivos (texto, figuras, referências e o modelo do evento). |
| `main.tex` | O arquivo principal, onde você escreve o artigo. |
| `referencias.bib` | A lista de referências bibliográficas, citadas no texto com `\cite{chave}`. |
| `acmart.cls` | A "classe" do evento: define fontes, margens e as duas colunas. **Não edite** este arquivo. |
| **Compilar (*Recompile*)** | Transformar o `.tex` em PDF. Faça isso sempre que quiser ver o resultado das alterações. |
| **Ambiente flutuante** | Figuras e tabelas "flutuam": o LaTeX escolhe a melhor posição na página, não necessariamente onde o código foi escrito. |

### Atalhos que economizam tempo

`Ctrl`+`S` (ou `Ctrl`+`Enter`) recompila o documento. Ao clicar duas vezes em um trecho do PDF, o Overleaf leva você à linha correspondente do código — ótimo para encontrar onde corrigir.

## 3 O template oficial no Overleaf (COTB 2027 / ACM)

O evento adota rigorosamente a classe `acmart` (*ACM Conference Proceedings* — `sigconf`), com diagramação em **duas colunas**. O template foi preparado para acesso imediato, em duas opções:

**Opção 1 — Pacote autocontido** Recomendada

Pacote `.zip` preparado para a disciplina, com `main.tex`, `referencias.bib`, `acmart.cls`, `ACM-Reference-Format.bst` e `figura_exemplo.png`.

`template_cotb2027_overleaf.zip` (download direto)

No Overleaf (`overleaf.com/project`): New Project › Upload Project e envie o arquivo baixado.

Baixar o .zip

**Opção 2 — Template on-line na galeria do Overleaf**

Abra o modelo oficial da ACM: `ACM Conference Template no Overleaf` e clique no botão verde Open as Template para clonar o projeto diretamente na sua conta.

**Não altere a estrutura do template**

Mantenha a linha `\documentclass[sigconf]{acmart}` e não edite `acmart.cls` nem `ACM-Reference-Format.bst`. Mudanças de fonte, margem ou espaçamento levam à **rejeição sumária** do artigo em eventos científicos.

## 4 Imagens e figuras no modelo em duas colunas

Em um documento com duas colunas, o controle da largura da imagem é fundamental para evitar que ilustrações fiquem minúsculas ou vazem para fora da margem. A Figura 1 resume as duas situações.




Figura 1: Esquema de uma página em duas colunas: figura com a largura de uma coluna (esquerda) e figura panorâmica ocupando as duas colunas (direita).

### 4.1 Imagem na largura de uma coluna (`figure`)

Para gráficos gerados em Python, capturas de tela e fluxogramas pontuais, use o ambiente `figure` com a largura relativa `\columnwidth`:

main.tex — figura em uma coluna

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_desempenho.png}
  \caption{Média do tempo de resposta obtida nos testes experimentais.}
  \label{fig:tempo_resposta}
\end{figure}
```

### 4.2 Imagem panorâmica em duas colunas (`figure*`)

Quando o diagrama de arquitetura ou o mapa metodológico for amplo, use o ambiente especial `figure*` (com asterisco). Ele instrui o LaTeX a estender a imagem pelas duas colunas, usando a largura total do texto, `\textwidth`:

main.tex — figura panorâmica

```
\begin{figure*}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.92\textwidth]{arquitetura_geral_sistema.png}
  \caption{Visão geral do pipeline da aplicação e fluxo de interação com os usuários.}
  \label{fig:arquitetura}
\end{figure*}
```

> **Regra de ouro da redação científica: citação cruzada**
>
> **Nunca** escreva *"como visto na figura abaixo"* ou *"conforme a tabela a seguir"*: o LaTeX reposiciona figuras e tabelas automaticamente no ponto de melhor aproveitamento da página, e "abaixo" pode virar "na próxima página". Sempre faça a citação cruzada com o til (~), que impede a quebra de linha entre a palavra e o número:

**Certo**

```
Como ilustrado na
Figura~\ref{fig:tempo_resposta} e
detalhado na Tabela~\ref{tab:metricas}...
```

**Errado**

```
Como ilustrado na
figura abaixo e
detalhado na tabela a seguir...
```

## 5 Tabelas acadêmicas no padrão ACM

O modelo do COTB/ACM dispensa linhas verticais pesadas e incentiva tabelas limpas, apenas com linhas horizontais formatadas pelo pacote `booktabs`: `\toprule` (topo), `\midrule` (abaixo do cabeçalho) e `\bot-`

`tomrule` (final).

main.tex — tabela booktabs

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{Comparativo das métricas analisadas nos experimentos}
  \label{tab:metricas}
  \centering
  \begin{tabular}{lcr}
    \toprule
    \textbf{Ferramenta Avaliada} & \textbf{Participantes} & \textbf{Tempo Médio (s)} \\
    \midrule
    Lighthouse API (Auditoria)   & 15 & 3,45 \\
    Script Python (Requisições)  & 15 & 1,20 \\
    Auditoria Manual Heurística  & 15 & 14,80 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

O resultado compilado tem a aparência da Tabela 1:

Tabela 1: Comparativo das métricas analisadas nos experimentos (exemplo compilado).

| Ferramenta Avaliada | Participantes | Tempo Médio (s) |
|---|---|---|
| Lighthouse API (Auditoria) | 15 | 3,45 |
| Script Python (Requisições) | 15 | 1,20 |
| Auditoria Manual Heurística | 15 | 14,80 |

**Ferramenta de apoio: gerador automático de tabelas LaTeX**

Para criar tabelas maiores sem erros de sintaxe, use o **TablesGenerator**: `tablesgenerator.com/latex_tables`

1. **Importe os dados:** copie as células do Excel ou Google Planilhas e use File › Paste table data;
2. **Ative o estilo booktabs:** marque a opção Booktabs table style para gerar `\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule`;
3. **Copie para o Overleaf:** clique em Generate e depois em Copy to clipboard, e cole no seu artigo.

## 6 Atividade prática em laboratório

Cada dupla (ou estudante individual) deverá executar o roteiro abaixo no Overleaf:

### Passo a passo da atividade de hoje

1. **Criação do projeto:** baixar o pacote `template_cotb2027_overleaf.zip` e criar o projeto no Overleaf com New Project › Upload Project.
2. **Identificação dos autores:** preencher o título da pesquisa, o nome dos integrantes da dupla e a afiliação institucional (*Instituto Federal de Santa Catarina*).
3. **Inserção de imagem:** fazer o upload de uma imagem do projeto (ou gráfico de teste) e inseri-la com `\includegraphics[width=\columnwidth]{...}`, legenda (`\caption`) e identificador (`\label`).
4. **Construção da tabela:** criar uma tabela com 3 colunas comparando dados do tema ou trabalhos do estado da arte, formatada com `booktabs`.
5. **Redação com citação cruzada:** escrever um parágrafo na Introdução ou na Metodologia que cite a imagem e a tabela criadas (`Figura~\ref{...}` e `Tabela~\ref{...}`).
6. **Registro no Painel de Equipes:** obter o link de leitura do Overleaf (Share › link `/read/`) e registrá-lo no Dashboard da disciplina, na aba **Painel de Equipes**.

### Checklist de verificação da entrega

- [ ] Projeto criado no Overleaf com a classe `\documentclass[sigconf]{acmart}`;
- [ ] Nomes dos autores, e-mails institucionais e afiliação IFSC Garopaba preenchidos;
- [ ] Pelo menos uma imagem/gráfico inserida com legenda e `\label` funcional;
- [ ] Pelo menos uma tabela formatada com `\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule`;
- [ ] Citação cruzada no texto, sem expressões informais (“figura abaixo”);
- [ ] Link de leitura do Overleaf (`/read/`) salvo no Dashboard da disciplina.

### Próximo passo

No **Roteiro 02 — Starter Kit Python & Gráficos**, você vai gerar os gráficos e a tabela de resultados a partir dos dados da sua pesquisa e inseri-los neste mesmo projeto.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) — Câmpus Garopaba
Rodovia SC-434, km 04 — Bairro Campo D’Una, Garopaba - SC, CEP 88495-000
https://www.ifsc.edu.br/garopaba